

TOPSIS de cinco criterios y Pareto en espacio completo

Utilidad de seguridad saturada, sensibilidad de pesos y dominancia 9×9

La matriz actual excluye success por ser constante y la aceleración máxima numérica por su fragilidad de muestreo. La seguridad se representa mediante una utilidad limitada para no premiar separaciones excesivas.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Vector de decisión

$$X_i = [U_{\text{safe}}, T_p, T, N_{\text{stop}}, \sigma_v]$$

Usafe se maximiza; TP, T, Nstop y σ_v se minimizan. Nstop cuenta transiciones hacia $v < 0,05$ m/s y puede incluir la parada terminal, por lo que no se interpreta automáticamente como confort. σ_v es comparable en las 360 métricas; una σ_v baja no demuestra por sí sola aceleración o jerk bajos.

2. Utilidad de seguridad saturada

$$U_{\text{safe}}(d) = 0 \text{ if } d \leq 0.45 \text{ m; } (d - 0.45)/(1.20 - 0.45) \text{ if } 0.45 < d < 1.20 \text{ m; } 1 \text{ if } d \geq 1.20 \text{ m}$$

La transformación impide que distancias superiores al límite personal de 1,20 m acumulen beneficio ilimitado. La correlación de Spearman se evalúa en las 360 corridas; ninguna pareja supera $|\rho_s| \geq 0,70$ y la mayor asociación observada es aproximadamente 0,51 entre Nstop y σ_v .

3. Pesos

Perfil	Usafe	TP	T	Nstop	σ_v	Interpretación
Igual	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	Referencia neutral
W1'	0.2667	0.2000	0.1333	0.2000	0.2000	Seguridad amplia
W2'	0.2857	0.2597	0.0649	0.1299	0.2597	Seguridad, exposición, suavidad
W3'	0.2667	0.2000	0.0667	0.1333	0.3333	Mayor énfasis en suavidad

Los perfiles son escenarios de sensibilidad definidos por los autores; no representan consenso de expertos ni ponderaciones universales para cosecha, inspección o transporte.

4. Vectores medios

Method	Usafe	TP [s]	T [s]	Nstop	σ_v [m/s]
M0	0.0381	14.624	96.277	1.000	0.1342
M1	0.1240	14.576	95.847	1.000	0.1231
M2	0.0515	15.017	95.576	1.000	0.1180
M3	0.0351	14.855	95.678	1.000	0.1201
M4	0.0685	16.077	95.642	1.000	0.1208
B1	0.3673	4.147	98.596	2.975	0.1806
B2	0.2182	15.836	93.661	1.050	0.0775
B3	0.1964	14.611	95.743	1.225	0.1201
B4	0.3488	4.978	97.338	1.000	0.0626

5. Coeficientes y rangos

Method	Equal CC	Rank	W1' CC	Rank	W2' CC	Rank	W3' CC	Rank
B4	0.955	1	0.953	1	0.950	1	0.955	1
B2	0.619	2	0.606	2	0.554	3	0.610	2
B3	0.557	3	0.542	4	0.478	4	0.502	4
B1	0.520	4	0.579	3	0.626	2	0.558	3
M1	0.508	5	0.465	5	0.380	5	0.411	5
M4	0.458	6	0.407	6	0.316	6	0.356	6
M2	0.455	7	0.399	7	0.312	7	0.353	7
M3	0.444	8	0.388	8	0.300	8	0.339	8
M0	0.437	9	0.382	9	0.285	9	0.314	9

B4 ocupa el primer lugar con pesos iguales y con $W1'$, $W2'$ y $W3'$. Esto caracteriza esta formulación de cinco criterios; no implica superioridad universal del algoritmo ni sustituye una selección de pesos específica de la tarea.

6. Dominancia de Pareto

La dominancia se calcula directamente sobre los cinco componentes: un método debe ser no peor en todos y estrictamente mejor en al menos uno. La matriz 9×9 contiene una única dominancia: M1 domina a M0. El conjunto no dominado es {M1, M2, M3, M4, B1, B2, B3, B4}. La gráfica TP frente a T es solamente una proyección visual.

7. Reproducibilidad

- Conservar el orden [Usafe, TP, T, Nstop, σv].
- Normalizar sin redondear antes de calcular ideales y distancias.
- Verificar que cada perfil sume uno.
- Recalcular Pareto sobre los vectores completos, no sobre la proyección bidimensional.